



ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ :	ΑΕΠΠ/Β'Λ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ'Λ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	17/12/2017
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ:	ΚΑΤΡΑΚΗ Α.-ΛΙΟΔΑΚΗΣ Ε.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε τον αριθμό της κάθε πρότασης (1-5) και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

1. Στην έκφραση $A - B \text{ DIV } \Gamma$ θα εκτελεστεί πρώτα η αφαίρεση.
2. Η αναλυτική και αυστηρά καθορισμένη περιγραφή των ενεργειών για την παρασκευή ενός κέικ, είναι ένα αλγόριθμος.
3. Η εντολή Διάβασε 'α', διαβάζει μια τιμή που δίνει ο χρήστης μέσω του πληκτρολογίου και την αποθηκεύει στη μεταβλητή 'α'.
4. Στο αριστερό μέρος μιας εντολής εκχώρησης μπορεί να υπάρχει μία αριθμητική έκφραση.
5. Ένας αλγόριθμος μπορεί να αναπαρασταθεί με διαγραμματικές τεχνικές.

(μονάδες 10)

A2. α. Να γράψετε αναλυτικά τα κριτήρια (χαρακτηριστικά) που πρέπει να ικανοποιεί ένας αλγόριθμος.

(μονάδες 5)

β. Να γράψετε τη σύνταξη και τη λειτουργία της εντολής ΔΙΑΒΑΣΕ .

(μονάδες 5)

A3. Να γράψετε τους αριθμούς (1-5) και δίπλα το γράμμα που δίνει τη σωστή απάντηση. Μόνο μία απάντηση είναι σωστή.

1. Ποιο από τα παρακάτω είναι τρόπος αναπαράστασης του αλγορίθμου;
 - α. ελεύθερη γραφή
 - β. σχήμα
 - γ. φυσική γλώσσα κατά βήματα
 - δ. αναπαράσταση
2. Ποιο όνομα μεταβλητής είναι σωστό;
 - α. ak
 - β. a k
 - γ. 1a
 - δ. μ.α.
3. Ποιος από τους παρακάτω δεν είναι τύπος δεδομένων;
 - α. ακέραιος
 - β. χαρακτήρας
 - γ. λογικός
 - δ. φυσικός





4. Ποιος από τους παρακάτω δεν είναι λογικός τελεστής;

- α. ΚΑΙ
- β. Ή
- γ. DIV
- δ. ΟΧΙ

5. Ποια από τις παρακάτω δεν είναι δεσμευμένη λέξη;

- α. ΔΙΑΒΑΣΕ
- β. ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΑ
- γ. ΓΡΑΨΕ
- δ. ΑΡΧΗ

(μονάδες 10)

A4. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου :

ΔΙΑΒΑΣΕ X, Y, Z

$K \leftarrow (X + Y + Z) / 3$

ΓΡΑΨΕ “Ο μέσος όρος είναι ”, K

Να εντοπίσετε και να γράψετε στην απάντησή σας :

- α. τις μεταβλητές
- β. τις σταθερές
- γ. τις δεσμευμένες λέξεις
- δ. τους αριθμητικούς τελεστές, που βλέπετε στο παραπάνω τμήμα αλγορίθμου.

(μονάδες 10)

ΘΕΜΑ Β

B1. Να γράψετε κάθε έναν από τους αριθμούς της στήλης A και δίπλα το γράμμα της στήλης B που ταιριάζει καλύτερα.

Στήλη A	Στήλη B
1. $a < 5$	α. εντολή εισόδου
2. ΔΙΑΒΑΣΕ	β. μεταβλητή
3. ΑΛΗΘΗΣ	γ. λογική έκφραση (συνθήκη)
4. επίθετο	δ. συγκριτικός τελεστής
5. $\geq$	ε. λογική σταθερά

(μονάδες 5)

B2. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος:

$\gamma \leftarrow 32$

$\delta \leftarrow 16$

ΓΡΑΨΕ γ, δ

$\alpha \leftarrow \gamma \text{ DIV } \delta + \delta \text{ MOD } \gamma$

$\beta \leftarrow \alpha - \delta + T_P(25)$

$\delta \leftarrow \delta - \gamma$

ΓΡΑΨΕ β, α, δ





α. Να κάνετε τον πίνακα τιμών στον οποίο, να φαίνεται η τιμή της κάθε μεταβλητής και να γράψετε τι θα εμφανίσει όταν εκτελεστεί.

(μονάδες 10)

β. Να σχεδιάσετε το ισοδύναμο διάγραμμα ροής του παραπάνω τμήματος προγράμματος.

(μονάδες 5)

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να γράψετε στην απάντησή σας αναλυτικά τις παρακάτω αριθμητικές πράξεις και τα τελικά αποτελέσματα :

α. $9 / 3 \text{ DIV } 2 - A_T (-8) * A_M (99 / 100) =$

β. $240 \text{ DIV } 10 / 4 \text{ MOD } 2 =$

(μονάδες 6)

Γ2. Να γράψετε αναλυτικά τις παρακάτω λογικές πράξεις και τα τελικά αποτελέσματα **ΑΛΗΘΗΣ** ή **ΨΕΥΔΗΣ** για κάθε λογική έκφραση, αν γνωρίζετε ότι $\alpha = 15$, $\beta = 7$, $\gamma = 3$.

1. **ΟΧΙ** ($\beta * \gamma \geq \alpha$)

2. $\alpha \text{ DIV } \gamma = \beta$ **Η** $\beta > \gamma$ **ΚΑΙ** $\alpha = \gamma$

(μονάδες 6)

Γ3. Να γράψετε τις παρακάτω αλγεβρικές παραστάσεις όπως θα τις γράφατε μέσα σε ένα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ σε ΓΛΩΣΣΑ.

α. $\sqrt{(\alpha - \beta) \frac{\gamma}{\delta}} + \chi^2$

β. $|a - b| + \frac{x + y}{y - x}$

(μονάδες 8)

ΘΕΜΑ Δ

Το Πυθαγόρειο θεώρημα λέει ότι σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο της υποτείνουσας ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο κάθετων πλευρών του.

Να γράψετε έναν αλγόριθμο ο οποίος:

Δ1. Θα εμφανίζει το μήνυμα « δώστε τα μήκη των δύο κάθετων πλευρών » .

(μονάδες 3)

Δ2. Θα διαβάζει τα μήκη των δύο κάθετων πλευρών ενός τριγώνου και θα τα αποθηκεύει στις μεταβλητές β και γ αντίστοιχα.

(μονάδες 3)

Δ3. Θα υπολογίζει το μήκος της υποτείνουσας, σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω και θα το εκχωρεί στη μεταβλητή α .

(μονάδες 10)

Δ4. Θα εμφανίζει το μήνυμα « $\alpha =$ » και δίπλα το μήκος της υποτείνουσας.

(μονάδες 4)

Θεωρήστε δεδομένο ότι τα μήκη θα είναι θετικοί πραγματικοί αριθμοί.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !

